# LaTeX — плавающие объекты

Антон Коробейников

Кафедра статистического моделирования
Математико-механический факультет
Санкт-Петербургский государственный университет

21 октября 2014 г.



# Виды графики

- Векторная
- Растровая со сжатием без потерь
- Растровая со сжатием с потерями

# В каком формате мне вставлять картинки?

- Для рисунков, графиков и т.п. следует использовать векторную графику. Нет проблем с преобразованием (увеличением, поворотом и т.п.). Форматы: PDF, EPS.
- Если нельзя обойтись без растровых изображений типа графиков: используйте PNG.
- Для фотографий — JPEG.

# Конвертация из формата в формат

- PDFLaTeX понимает множество форматов (PDF, JPEG, PNG, ...)
- Простой LaTeX понимает только EPS
- При использовании разных форматов в пределах одного документа может потребоваться конверсия из формата в формат
- Совет: используйте ImageMagick для задачи конверсии

Больше информации на
http://statmod.ru/wiki/latex:images

# Пакет graphicx

- В преамбуле: `\usepackage{graphicx}`
- Базовый синтаксис: `\includegraphics[options]{file}`

Как-то так:

```
\includegraphics[width=100pt]{logo.pdf}
```



# Опции команды `includegraphics`

| | |
|---|---|
| scale | Масштаб. `scale=0.5` уменьшает все в 2 раза. |
| angle | Задает поворот в градусах в положительном направлении |
| height,width | Позволяют задать ширину и высоту |
| keepaspectratio | Позволяет сохранить соотношение сторон при масштабировании |

# Обтекание текстом картинки

- Пакет `wrapfig`
- Окружение `wrapfigure`

```
\begin{wrapfigure}{r}{0.5\textwidth}
  \begin{center}
    \includegraphics[width=0.48\textwidth]{image}
  \end{center}
  \caption{Some Random Caption}
\end{wrapfigure}
```

# Плавающие объекты

- Таблицы и картинки нельзя разбивать на страницы
- Часто их можно двигать по странице
- Поэтому они называются *плавающими* объектами (floats)
- (Еще и потому, что LaTeX при вычислении оптимального местоположения смещает их вверх или вниз страницы)

Два стандартных примера:

- `figure`
- `table`

# Окружение table

Служит для «выделения» таблиц:

```
\begin{table}
  \begin{center}
    \begin{tabular}{...}
    ...
    \end{tabular}
    \caption{Заголовок} \label{tbl:name}
  \end{center}
\end{table}
```

Элементы:

- `caption` Заголовок таблицы.
- `label` Метка. Должна быть после `caption`.

# Результат

Тут какой-то текст

| | |
|---|---|
| A nice number | 2.5177 |
| A better number | 3.14 |
| A super number | 554.8 |

Таблица: Заголовок

Тут какой-то текст

# Окружение figure

Служит для обрамления картинок. Все аналогично:

```
\begin{figure}
    \begin{center}
        \includegraphics{...}
        \caption{Заголовок} \label{fig:name}
    \end{center}
\end{figure}
```

# Результат

Текст




Рис.: Заголовок

Еще текст

# Управление местоположением

- У окружений `table` и `figure` есть опциональный аргумент, который позволяет задать местоположение плавающего объекта на странице
- Аргумент: от одной до четырех букв:

  | | |
  |---|---|
  | b | Внизу страницы |
  | h | Прямо тут (here) |
  | t | Вверху страницы |
  | p | На отдельной странице |

- Таким образом, `\begin{table}[hb]` просит поместить таблицу тут или внизу страницы. Порядок символов не имеет значения, у `h` — приоритет
- По умолчанию спецификатор выставлен в `tbp`.

# subfigure

Для набора нескольких рисунков рядом служит пакет subfigure.

Все достаточно прозрачно:

```
\begin{figure}[ht]
\subfigure[Caption of subfigure 1]{
    \rule{4cm}{3cm}
    \label{fig:subfig1}
}
\subfigure[Caption of subfigure 2]{
    \rule{4cm}{3cm}
    \label{fig:subfig2}
}
\caption{Caption of subfigures} \label{fig:subfig}
\end{figure}
Reference to figure~\ref{fig:subfig}
and figure~\ref{fig:subfig1}.
```

# Результат



(a) Caption of subfigure 1



(b) Caption of subfigure 2

Рис.: Caption of subfigures

Reference to figure 2 and figure 2(a).

# Набор листингов

```
if (a) {
  foo();
}
```

```
1 \begin{verbatim}
2 if (a) {
3   foo();
4 }
5 \end{verbatim}
```

```
if␣(a)␣{
␣␣foo();
}
```

```
1 \begin{verbatim*}
2 if (a) {
3   foo();
4 }
5 \end{verbatim*}
```

# Пакет listings

```
\begin{ lstlisting }[language=Perl, caption={Some random caption}]
# Here is the comment
if (open(CHECK,"<$file")) {
  $cmd=$term->readline("Overwrite (yes/NO): ");
  if (lc($cmd) ne "yes") {die;}
  close(CHECK);
}
\end{ lstlisting }
```

```
# Here is the comment
if (open(CHECK,"<$file")) {
  $cmd=$term->readline("Overwrite␣(yes/NO):␣");
  if (lc($cmd) ne "yes") {die;}
  close(CHECK);
}
```

# Набор алгоритмов: algorithm2e

```
\begin{algorithm}[H]
  \caption{Распределение Бернулли.}
  $m \leftarrow 0$ \;
  \Repeat{$\varepsilon \geq e_{m}(p) + e_{m}(1-p)$}{
    $m \leftarrow m + 1$;
    $\varepsilon \leftarrow U_{M}()$ \;
    \lIf{$\varepsilon < e_{m}(p)$}{%
       ($\xi \leftarrow 1$; STOP)
    }
  }
  $\xi \leftarrow 0$
\end{algorithm}
```

# Набор алгоритмов: algorithm2e

$m \leftarrow 0$ ;
**repeat**
  $m \leftarrow m + 1$; $\varepsilon \leftarrow U_M()$ ;
  **if** $\varepsilon < e_m(p)$ **then** ($\xi \leftarrow 1$; STOP) ;
**until** $\varepsilon \geq e_m(p) + e_m(1 - p)$;
$\xi \leftarrow 0$

**Algorithm 1:** Распределение Бернулли.